**NOT: Koyu ile işaretli olan akım ölçümünü gösterip onay alınması gerekmektedir.**

Hata = $\frac{\text{gerçek} - \text{ölçülen}}{\text{gerçek}} \times 100$

Tablo 2: Düğüm gerilimleri yöntemi deneyi sonuçları

| VERİ | Hesaplanan | Multisim sonucu | Deney sonucu | |
|---|---|---|---|---|
| $V_A$ | 11,175V | 11,175 V | 11,260 V | %-0,760 |
| $V_B$ | 6,0349V | 6,0349 V | 6,068 V | %-0,548 |
| $I_1$ | 1,41666 mA | 1,4168 mA | 1,427 mA | %-0,720 |
| $I_2$ | 0,90887mA | 0,90887 mA | 0,919 mA | %-0,343 |
| $I_3$ | 0,40181mA | 0,40181 mA | 0,392 mA | %2,44 |
| ***$I_4$** | 0,507095 | 0,50794 mA | 0,517 mA | %-1,37 |
| $I_5$ | 0,507075 | 0,507075 A | 0,520 mA | %-2,55 |
| $P_{VS1}$ | 21,249mW | 21,252 mW | 21,405 mW | %-0,72 |
| $P_{VS2}$ | -2,00905mW | -2,00905 mW | -1,96 mW | %2,44 |

Tablo 3. Çevre akımları yöntemi deneyi sonuçları

| VERİ | Hesaplanan | Multisim sonucu | Deney sonucu | |
|---|---|---|---|---|
| $I_A$ | 2,5713 mA | 2,5713 mA | 2,592 mA | %-0,7050 |
| $I_B$ | 1,1324 mA | 1,1324 mA | 1,154 mA | %-1,9074 |
| $I_C$ | 0,90515mA | 0,90515 mA | 0,924 mA | %-2,052 |
| $I_1$ | 2,5713mA | 2,5713 mA | 2,592 mA | %-0,7050 |
| $I_2$ | 1,4379mA | 1,4378 mA | 1,403 mA | %+2,490 |
| $I_3$ | 1,1324 mA | 1,1324 mA | 1,154 mA | %-1,9074 |
| ***$I_4$** | 0,22727mA | 0,22727 mA | 0,230 mA | %-1,201 |
| $I_5$ | 2,5713mA | 0,90515 mA | 0,924 mA | %-2,052 |
| $P_{VS1}$ | 37,5695mW | 37,5695 mW | 38,88 mW | %-0,705 |
| $P_{VS2}$ | -4,52565mW | -4,52575 mW | -4,62 mW | %-2,082 |

MBA

Fouad Aladham

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2022-2023 GÜZ DÖNEMİ
ELM 226 DEVRE TEORİSİ - I LABORATUVARI

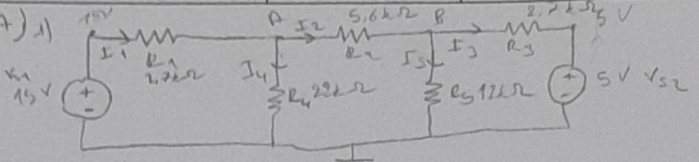
MDSO: 1

**DENEY 4 ÖN HAZIRLIK ÖĞRENCİNİN**

***Bu deneyin ön hazırlık kısmı buraya bireysel olarak yapılacaktır.**

| No | Adı | Soyadı | İmza |
|---|---|---|---|
| 210102002806 | Fouad | Aladhami | |

A) 1)




KCL A'da: $I_1 = I_2 + I_4$ KCL B'de: $I_2 = I_3 + I_5$

$$\frac{15V - V_A}{2,7k\Omega} = \frac{V_A - V_B}{5,6k\Omega} + \frac{V_A}{22k\Omega}$$

$$(15V - V_A)(5,6)(22) = (V_A - V_B)(2,7)(22) + V_A(2,7)(5,6)$$

$$1848 - 123,2V_A = 59,4V_A - 59,4V_B + 15,12V_A$$

$$1848 = 197,72V_A - 59,4V_B$$

$$I_2 = I_3 + I_5$$

$$\frac{V_A - V_B}{5,6} = \frac{V_B - 5V}{2,7} + \frac{V_B}{12}$$

$$(V_A - V_B)(2,7)(12) = (V_B - 5)(5,6)(12) + V_B(5,6)(2,7)$$

$$32,4V_A - 32,4V_B = 67,2V_B - 336 + 15,12V_B$$

$$\frac{32,4V_A}{32,4} = \frac{114,72V_B - 336}{32,4}$$

$$1848 = 197,72\left(\frac{114,72V_B - 336}{32,4}\right) - 59,4V_B$$

$$(1848)(32,4) = (197,72)(114,72)V_B - 336(197,72) - (59,4)(32,4)V_B$$

$$\frac{(1848)(32,4) + 336(197,72)}{(197,72)(114,72) - (59,4)(32,4)} = V_B = 6,0849$$

$$V_A = \frac{114,72(6,0849) - 336}{32,4} = 11,175V = V_A$$

2) $I_1 = \frac{15V - 11,175V}{2,7k\Omega} = 1,41666mA$ / $I_2 = \frac{11,175 - 6,0849}{5,6} = 0,907946$

$I_3 = \frac{6,0849V - 5V}{2,7} = 0,401811mA$ / $I_4 = \frac{11,175V}{22k\Omega} = 0,507955mA$

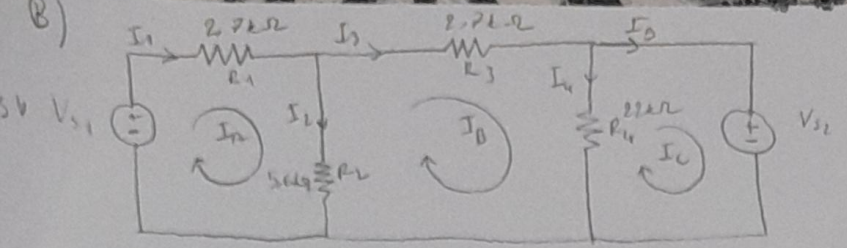
$I_5 = \frac{6,0849}{12} = 0,507075mA$

3) $P_{S1} = V_{S1} \times I_1 = 15V \cdot (1,41666mA) = 21,2499mW$ (güç sağlar)

$P_{S2} = V_{S2} \times (-I_3) = 5V \cdot (-0,401811mA) = -2,00905mW$ güç sağlar

$2,00905mW$ güç harcar

B)




$-15V + I_A(2,7k\Omega) + (5,6\Omega)I_A - (5,6\Omega)I_B = 0$

$8,3I_A - 5,6I_B = 15V$

$2,2I_B + 22I_B - 22I_C + 5,6I_B - 5,6I_A = 0$

$30,3I_B - 5,6I_A - 22I_C = 0$

$+5V + (22)I_C - 22I_B = 0$

$22I_C = 22I_B - 5V$

$-22I_C = 5V - 22I_B$

$30,3I_B - 5,6I_A + 5 - 22I_B = 0$

$5,6I_A - 8,3I_B = 5V$

$\frac{5,6I_A}{5,6} = \frac{5 + 8,3I_B}{5,6}$

$8,3\left(\frac{5 + 8,3I_B}{5,6}\right) - 5,6I_B = 15$

$(8,3)(5) + 8,3I_B - (5,6)(5,6)I_B - 15(5,6) = 0$

$\frac{(8,3)(5) - 15(5,6)}{(5,6)(5,6) - 8,3} = I_B$

$1,48214 \times 5 + 1,48214 \cdot 8,3I_B - 5,6I_B = 15$

$\frac{6,7017I_B}{6,7017} = \frac{15 - 7,4107}{6,7017}$

$I_B = 1,1324mA$

$\frac{8,3I_A}{8,3} = \frac{5,6(1,1324) + 15}{8,3}$

$I_A = 2,5713mA$

$I_C = \frac{22(1,1324) - 5}{22} = 0,90513mA$

$I_1 = I_A = 2,5713mA$

$I_3 = I_B = 1,1324mA$

$I_5 = I_C = 0,90513mA$

$I_1 = I_2 + I_3 \Rightarrow I_2 = I_1 - I_3 = 2,5713 - 1,1324$
$= 1,4389mA$

$I_3 = I_4 + I_5 \Rightarrow I_4 = I_3 - I_5$
$= 1,1324 - 0,90513$
$= 0,22227mA$

$P_1 = V_{S1} \times I_1 = 15V \cdot (2,5713mA)$
$= 38,5695mW$ güç sağlar

$P_2 = V_{S2} \times I_5 = 5V(-0,90513mA)$
$= -4,52565mW$ güç sağlar yaani $4,52565mW$ güç harcar.